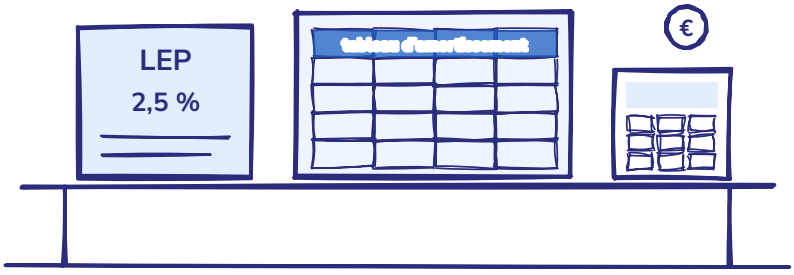
Chapitre 2 · Calculs commerciaux et financiers

CALCULS COMMERCIAUX ET FINANCIERS

PLACER, EMPRUNTER, COMPARER

Ce chapitre dans l'appli



Au travail Banque, assurance · Vente de véhicules · Vente d'équipement

Une cliente veut emprunter **15 000 €** pour une voiture, sur **5 ans**, à **4,8 %** par an. La banque propose deux formules de remboursement. Laquelle coûte le moins cher ? Tu sauras répondre aux notions 4 et 5.

Le plan du chapitre

A **Intérêts composés**
1. Les intérêts composés · 2. La durée d'un placement

B **Taux équivalents et taux moyen**
3. Taux mensuel équivalent et taux moyen

C **Emprunts**
4. L'emprunt à amortissement constant · 5. L'emprunt à annuités constantes

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un capital acquis à intérêts composés.
- Je saurai trouver la durée d'un placement avec un tableur ou Python.
- Je saurai calculer un taux mensuel équivalent et un taux moyen.
- Je saurai lire et compléter un tableau d'amortissement.
- Je saurai calculer et comparer le coût de deux emprunts.

Mes notes

🔗 De la 1re à la terminale : ce qui reste, ce qui change

EN 1RE, TU AS APPRIS

- **ch. 1** *Calculs commerciaux et financiers* : tu calculais des intérêts simples $I = C \times t \times n$, et des taux proportionnels au mois, à la quinzaine ou au jour.
- **ch. 5** *Suites numériques* : tu as vu qu'un placement à + 5 % par an forme une suite géométrique : ce sont des intérêts composés.

Exemple de 1re · 3 500 € placés à 2,4 % pendant 9 mois, en intérêts simples, rapportent $3\,500 \times 0{,}024 \times 9 \div 12 = 63$ €. Le taux mensuel proportionnel est $2{,}4 \div 12 = 0{,}2$ %.

EN TERMINALE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

3 000 € placés sur un LEP à 2,5 % (taux réel au 1er août 2026) pendant 5 ans en intérêts composés deviennent $3\,000 \times 1{,}025^5 \approx 3\,394{,}22$ €, soit 19,22 € de plus qu'en intérêts simples. Le taux mensuel équivalent à 6 % par an n'est plus 0,5 % mais $1{,}06^{1/12} - 1 \approx 0{,}487$ %.

✅ CE QUI RESTE

- Le taux en écriture décimale : 2,5 % = 0,025.
- Le calcul des intérêts simples, pour comparer.
- Le coefficient multiplicateur $1 + t$.

➕ CE QUI CHANGE

- Les intérêts s'ajoutent au capital : $C_n = C_0(1 + t)^n$.
- Le taux mensuel équivalent remplace le taux proportionnel.
- Le taux moyen se calcule avec les coefficients.
- Les emprunts : annuités, amortissements, coût.

💼 À QUOI ÇA SERT

Présenter un placement, proposer un crédit, lire un tableau d'amortissement, vérifier un taux d'usure.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · automatismes de terminale, prérequis du chapitre et un intérêt simple

1. Une hausse de 5 % revient à multiplier par…

2. Calcule 10^{-2} en écriture décimale.

3. (u_n) est arithmétique : $u_0 = 50$, raison 3. Calcule u_8.

4. A et B sont incompatibles. $P(A) = 0{,}15$ et $P(B) = 0{,}1$. Calcule $P(A \cup B)$.

5. 1 000 € placés à 4 % pendant 1 an : valeur acquise ?

📝 Mes notes

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT DU MÉTIER · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Les livrets d'épargne réglementée

Livret	Taux annuel	Plafond des dépôts
Livret A	1,7 %	22 950 €
LDDS (développement durable et solidaire)	1,7 %	12 000 €
LEP (épargne populaire, sous conditions de revenus)	2,5 %	10 000 €

Taux en vigueur depuis le 1er août 2026 (source : info.gouv.fr, 31 juillet 2026). Les intérêts sont ajoutés au capital une fois par an.

1. Quel est le taux du Livret A ?

_____

2. Quel est le plafond du LEP ?

_____

3. Intérêts d'un an pour 1 000 € placés sur le LEP ?

_____

4. Capital au bout d'un an pour 3 000 € placés sur le Livret A ?

_____

5. En intérêts composés, 1 000 € placés 2 ans sur le LEP deviennent :

☐ 1 050,63 € ☐ 1 050 € ☐ 1 025 €

1 ARITHMÉTIQUE OU GÉOMÉTRIQUE ?

je me rappelle · Suites numériques

Une des deux suites est géométrique. Calcule les quotients, trouve-la, puis complète.

	rang 0	rang 1	rang 2	rang 3	rang 4
Suite A	600	570	540	510	480
Suite B	200	160	128	102,4	81,92

a. Suite B : rang 1 ÷ rang 0 = [a] · b. rang 4 ÷ rang 3 = [b]

c. La suite géométrique est :

☐ la suite A ☐ la suite B

d. Raison de la suite arithmétique A : [d] · e. Suite B, terme de rang 5 : [e]

f. La suite géométrique est :

☐ croissante ☐ décroissante

Mes notes

LA LEÇON

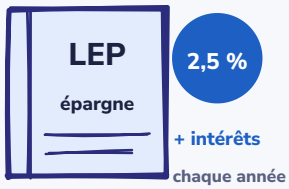
JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, JE VOIS, JE RETIENS

PARTIE A · INTÉRÊTS COMPOSÉS

1 Les intérêts composés

🔎 JE DÉCOUVRE

Le taux du Livret d'épargne populaire (LEP) est de **2,5 %** depuis le 1er août 2026. Sacha y place **3 000 €** pendant **5 ans**. Chaque année, les intérêts s'ajoutent au capital. Gagne-t-il plus qu'avec des intérêts simples ?



💬 JE COMPRENDS

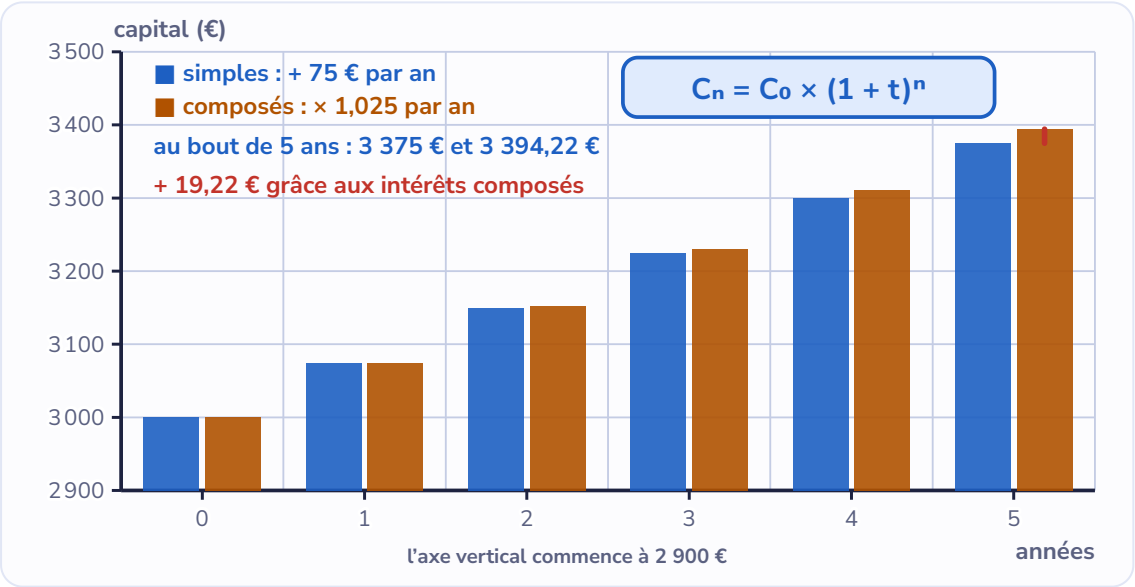
Avec des **intérêts simples**, les intérêts se calculent toujours sur le capital de départ. Avec des **intérêts composés**, les intérêts de chaque année s'ajoutent au capital. L'année suivante, ils rapportent à leur tour des intérêts.

Chaque année, le capital est donc multiplié par 1 + t, où t est le taux annuel en écriture décimale. Les capitaux successifs forment une suite géométrique de raison 1 + t, comme au chapitre 1.

Le **capital acquis** au bout de n années vaut $C_n = C_0 \times (1 + t)^n$.

Pour Sacha : $C_5 = 3\,000 \times 1{,}025^5 \approx 3\,394{,}22$ €. En intérêts simples, il aurait 3 375 €. Les intérêts composés rapportent 19,22 € de plus.

👀 JE VOIS



Les barres bleues montent de 75 € chaque année. Les barres orange montent un peu plus chaque année : les intérêts produisent des intérêts.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$C_n = C_0 \times (1+t)^n$

C_0 : capital placé · t : taux annuel (décimal) · n : nombre d'années · intérêts : $C_n - C_0$

EXEMPLE

$C_5 = 3\,000 \times 1{,}025^5 \approx$ **3 394,22 €** ; intérêts : 394,22 €.

Intérêts simples : $3\,000 \times 0{,}025 \times 5 =$ **375 €**.

🧠 Je raisonne · une implication et sa réciproque

« **Si** un capital est placé à intérêts composés, **alors** les capitaux successifs forment une suite géométrique. » Cette implication est vraie. Sa réciproque, « si une suite est géométrique, alors c'est un placement », est fausse : les abonnés du chapitre 1 forment aussi une suite géométrique. Une implication se lit dans un seul sens.

⚠️ **Attention** · 2,5 % s'écrit 0,025 : le coefficient annuel est 1,025, et non 1,25.

✅ **Vérifier** · Dès la 2e année, les intérêts composés dépassent les intérêts simples. Si ce n'est pas le cas, cherche l'erreur.

PARTIE A · INTÉRÊTS COMPOSÉS

2 La durée d'un placement

🔎 JE DÉCOUVRE

Sacha veut atteindre **3 500 €** avec ses 3 000 € placés à **2,5 %** en intérêts composés. Combien d'années doit-il attendre ?



💬 JE COMPRENDS

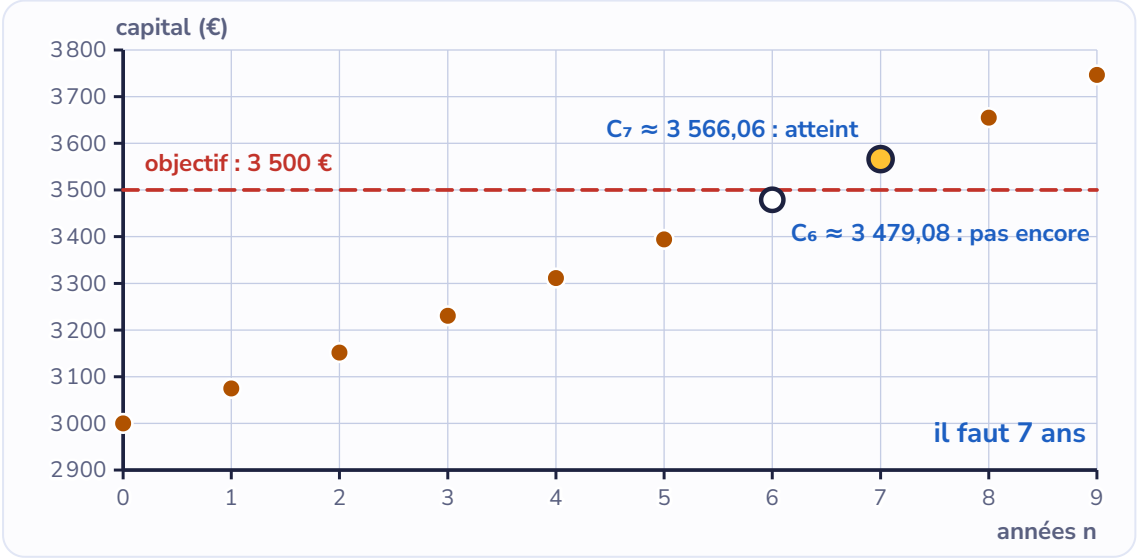
On cherche le plus petit nombre entier n tel que $C_n \geq 3\,500$, avec $C_n = 3\,000 \times 1{,}025^n$.

On calcule les capitaux année après année, au tableur ou avec la calculatrice. $C_6 \approx 3\,479{,}08$ € : l'objectif n'est pas encore atteint. $C_7 \approx 3\,566{,}06$ € : il est dépassé.

Il faut donc **7 ans**. Les intérêts sont versés une fois par an : on répond par un nombre entier d'années.

Avec Python, une boucle **while** répète le calcul **tant que** le capital reste sous l'objectif. Au chapitre 4, le logarithme donnera la réponse en un seul calcul.

👀 JE VOIS



Le trait rouge marque l'objectif. On cherche le premier point au-dessus : celui de l'année 7.

📌 JE RETIENS

Durée : le plus petit entier n tel que

$C_0 \times (1+t)^n \geq$ objectif

Méthodes : un tableau de valeurs (tableur, calculatrice) ou une boucle `while`.

EXEMPLE

$C_6 \approx 3\,479{,}08 < 3\,500$ et $C_7 \approx 3\,566{,}06 \geq 3\,500$: **7 ans**.

🐍 Je programme · chercher la durée

La boucle tourne **tant que** le capital est sous l'objectif. La variable `n` compte les années.

```
capital = 3000
n = 0
while capital < 3500:
    capital = capital * 1.025
    n = n + 1
print(n)          # affiche 7
```

Que faut-il changer pour un objectif de 4 000 € ? _____ **Que s'affiche-t-il alors ?** _____

⚠️ **Attention** · Arrondis toujours à l'année supérieure : au bout de 6 ans, l'objectif n'est pas encore atteint.

🎯 **Estimer** · Au début, le capital gagne environ 75 € par an. Pour gagner 500 €, il faut environ 6 à 7 ans : 7 ans est cohérent.

2

LA DURÉE D'UN PLACEMENT

à toi, tout de suite · notion 2

Placement de 4 000 € à 4 % par an (intérêts composés), objectif 5 200 €. Cherche le plus petit entier n tel que $C_0 \times 1{,}04^n \geq 5\,200$.

Capital de départ	Taux annuel	Objectif
4 000 €	4 %	5 200 €

a. Capital au bout de 6 ans, en € (au centime) : [a]

b. Capital au bout de 7 ans, en € (au centime) : [b]

c. Durée minimale, en années : [c]

d. L'objectif est-il atteint au bout de 6 ans ? ☐ oui ☐ non

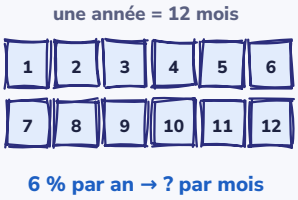
📝 Mes notes

PARTIE B · TAUX ÉQUIVALENTS ET TAUX MOYEN

3 Taux mensuel équivalent et taux moyen

🔎 JE DÉCOUVRE

Une banque affiche un crédit à **6 % par an**. Le remboursement se fait chaque mois. Le taux mensuel est-il simplement 6 ÷ 12 = **0,5 %** ?



💬 JE COMPRENDS

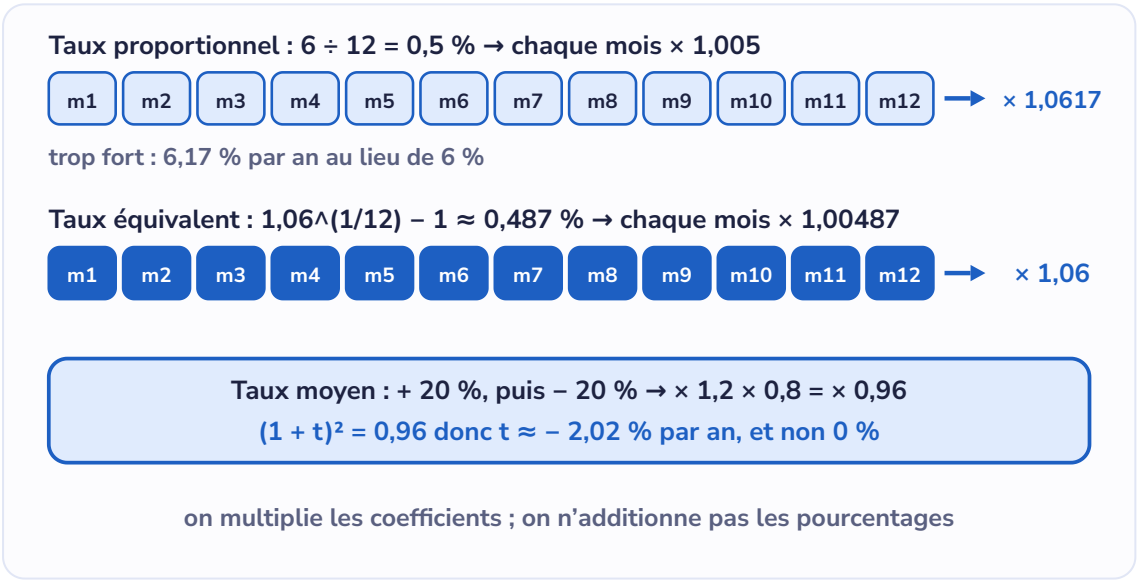
Deux taux sont **équivalents** s'ils donnent le même capital au bout de la même durée, en intérêts composés.

Douze mois au taux mensuel t_m doivent donner autant qu'un an à 6 % : $(1 + t_m)^{12} = 1{,}06$. On trouve $t_m = 1{,}06^{1/12} - 1 \approx 0{,}00487$, soit environ 0,487 % par mois.

Le taux proportionnel, 0,5 %, est trop fort : $1{,}005^{12} \approx 1{,}0617$, soit 6,17 % par an.

Le **taux moyen** remplace plusieurs taux par un seul, répété à chaque période. Des ventes qui montent de 20 %, puis baissent de 20 %, sont multipliées par 0,96. Le taux moyen t vérifie $(1 + t)^2 = 0{,}96$: t ≈ – 2,02 % par an.

👀 JE VOIS



En haut, douze fois 0,5 % donnent 6,17 % : c'est trop. Au milieu, douze fois 0,487 % donnent exactement 6 %. En bas, le taux moyen se calcule avec les coefficients.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$(1+t_m)^{12} = 1+t \qquad t_m = (1+t)^{\frac{1}{12}} - 1$

Taux moyen sur n périodes :

$(1+t_{moy})^n =$ coefficient global

EXEMPLE

6 % par an → $t_m \approx$ **0,487 % par mois**.

Insee : + 2,0 % en 2024, puis + 0,9 % en 2025. Taux moyen : $(1{,}02 \times 1{,}009)^{1/2} - 1 \approx$ **1,45 % par an**.

🧠 Je raisonne · le sens du signe « = »

Dans $(1 + t_m)^{12} = 1{,}06$, le signe « = » pose une **équation** : on cherche t_m. Dans $1{,}005^{12} \approx 1{,}0617$, il donne le **résultat d'un calcul**. Et dans $t_m = (1 + t)^{1/12} - 1$, il **définit** t_m. Avant de calculer, demande-toi quel rôle joue le signe « = ».

⚠️ **Attention** · Le taux moyen de + 20 % et – 20 % n'est pas 0 % : on multiplie les coefficients, on n'additionne pas les pourcentages.

⚡ **Calculer vite** · À la calculatrice, tape 1,06 ^ (1 ÷ 12) avec les parenthèses, puis retire 1.

3 TAUX ÉQUIVALENTS ET TAUX MOYEN

à toi, tout de suite — notion 3

Trouve le taux mensuel proportionnel et le taux mensuel équivalent à 6 % par an (au millième de %), puis un taux moyen.

Taux annuel : 6 % · coefficient annuel 1,06

× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?

12 mois au taux mensuel équivalent donnent le même capital qu'un an au taux annuel

a. proportionnel (a) _____ b. équivalent (b) _____

c. Lequel des deux taux mensuels est le plus grand ?

☐ le taux proportionnel ☐ le taux équivalent

d. Un chiffre d'affaires évolue de + 10 % une année, puis de – 10 % l'année suivante. Taux moyen annuel, au centième : (d) _____

📝 Mes notes

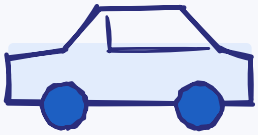
PARTIE C · EMPRUNTS

4 L'emprunt à amortissement constant

🔎 JE DÉCOUVRE

Inès emprunte **15 000 €** pour une voiture, au taux annuel de **4,8 %**, sur **5 ans**. Chaque année, elle rembourse la même part du capital : 3 000 €. Combien paie-t-elle chaque année ?

15 000 € sur 5 ans



taux annuel 4,8 %

💬 JE COMPRENDS

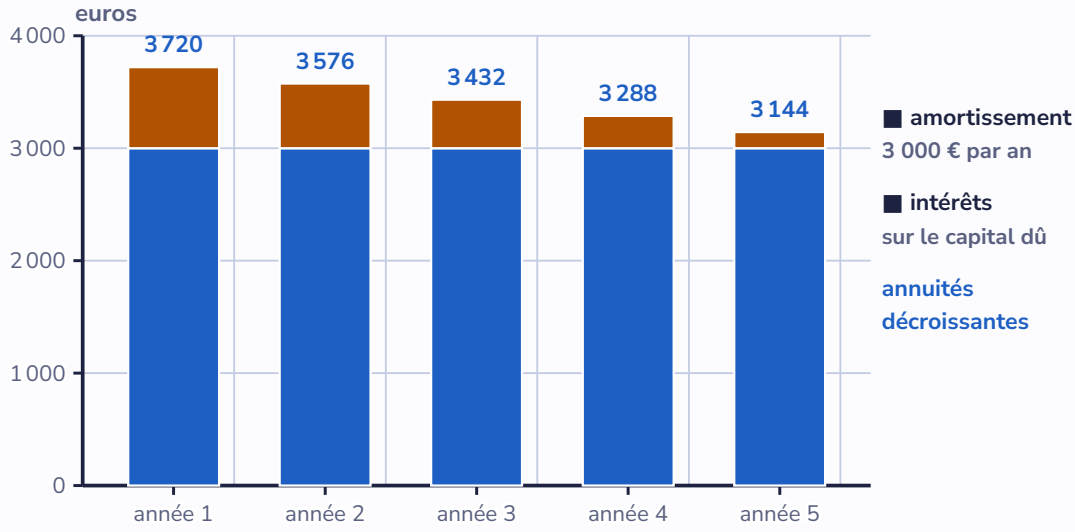
Chaque remboursement, appelé **annuité**, contient deux parts. L'**amortissement** rembourse une partie du capital emprunté. Les **intérêts** rémunèrent la banque : ils se calculent sur le **capital restant dû** au début de l'année.

Avec un **amortissement constant**, on rembourse la même part chaque année : 15 000 ÷ 5 = 3 000 €.

Année 1 : intérêts 15 000 × 0,048 = 720 €, annuité 3 720 €.
Année 2 : il reste 12 000 € dus ; intérêts 576 €, annuité 3 576 €.
Les annuités diminuent.

Le **tableau d'amortissement** range ces calculs ligne par ligne. Le **coût de l'emprunt** est la somme des intérêts : 2 160 €.

👀 JE VOIS



coût = 720 + 576 + 432 + 288 + 144 = 2 160 €

La part bleue, l'amortissement, est la même chaque année. La part orange, les intérêts, diminue avec le capital restant dû.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

annuité = amortissement + intérêts

Intérêts = capital restant dû × t · amortissement constant = C ÷ n · coût = somme des intérêts.

EXEMPLE

Année	Dû	Intérêts	Amort.	Annuité
1	15 000	720	3 000	3 720
2	12 000	576	3 000	3 576
3	9 000	432	3 000	3 432
4	6 000	288	3 000	3 288
5	3 000	144	3 000	3 144

Coût : **2 160 €**. Au 1er octobre 2026, le taux d'usure des prêts personnels de plus de 6 000 € est de 8,56 % (Banque de France) : 4,8 % est autorisé.

⚠️ **Attention** · Les intérêts se calculent sur le capital restant dû, et non sur le capital de départ (sauf la 1re année).

✅ **Vérifier** · La somme des amortissements redonne exactement le capital emprunté : 5 × 3 000 = 15 000 €.

4

UN TABLEAU D'AMORTISSEMENT

à toi, tout de suite · notion 4

Emprunt de 12 000 € sur 4 ans à 4 % par an, annuité constante 3 305,88 €. Complète les deux premières lignes.

Année	Capital restant dû (début)	Intérêts	Amortissement	Annuité
1	12 000,00 €	a	b	3 305,88 €
2	c	d	e	3 305,88 €
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

f. Coût total de l'emprunt : 4 × 3 305,88 € − 12 000 € = f

5

UN TABLEAU D'AMORTISSEMENT

encore une fois · autres nombres · notion 4

Emprunt de 6 000 € sur 4 ans à 6 % par an, annuité constante 1 731,55 €. Complète les deux premières lignes.

Année	Capital restant dû (début)	Intérêts	Amortissement	Annuité
1	6 000,00 €	a	b	1 731,55 €
2	c	d	e	1 731,55 €
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

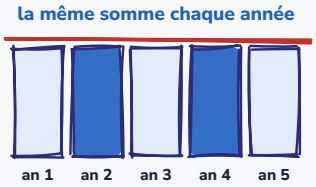
f. Coût total de l'emprunt : 4 × 1 731,55 € − 6 000 € = f

PARTIE C · EMPRUNTS

5 L'emprunt à annuités constantes

🔎 JE DÉCOUVRE

La banque propose aussi à Inès de payer **la même somme** chaque année pendant 5 ans. Cette annuité sera-t-elle plus grande ou plus petite que 3 720 € ? Et le coût total ?



💬 JE COMPRENDS

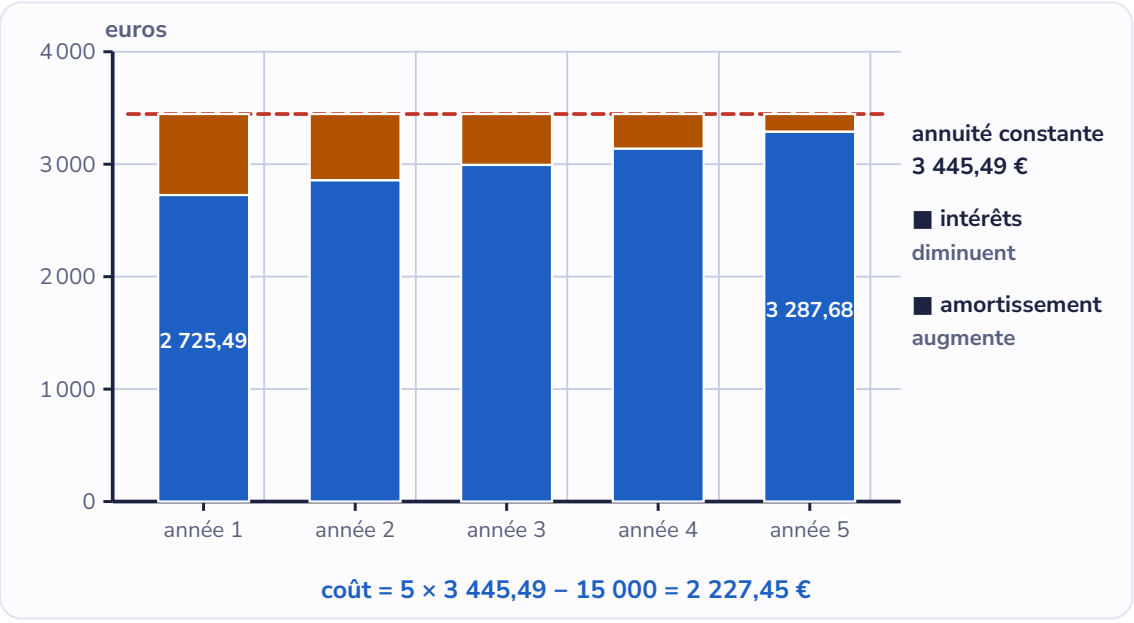
Avec des **annuités constantes**, on paie la même somme a chaque année. Elle se calcule avec une formule, donnée dans les sujets : $a = C \times t \div (1 - (1 + t)^{-n})$.

Pour Inès : $a = 15\,000 \times 0{,}048 \div (1 - 1{,}048^{-5}) \approx 3\,445{,}49$ €.

Dans le tableau d'amortissement, les intérêts de l'année 1 valent 720 €. L'amortissement vaut donc 3 445,49 – 720 = 2 725,49 €. D'une année à l'autre, les intérêts diminuent et l'amortissement augmente.

Le coût vaut 5 × 3 445,49 – 15 000 = 2 227,45 €. C'est plus qu'avec l'amortissement constant : au début, on rembourse le capital moins vite.

👀 JE VOIS



coût = 5 × 3 445,49 – 15 000 = 2 227,45 €

Toutes les barres ont la même hauteur : l'annuité. La part orange des intérêts diminue, la part bleue de l'amortissement grandit.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$$a = \frac{C \times t}{1 - (1+t)^{-n}}$$ (formule donnée)

Amortissement = a − intérêts · coût = n × a − C.

EXEMPLE

a ≈ **3 445,49 €** ; année 1 : intérêts 720 €, amortissement 2 725,49 €.

Coût : **2 227,45 €**, contre 2 160 € à amortissement constant.

🐍 Je programme · construire le tableau

Chaque tour de boucle calcule une ligne du tableau d'amortissement, puis met à jour le capital restant dû.

```
capital = 15000
a = 3445.49
for annee in range(1, 6):
    interets = round(capital * 0.048, 2)
    amort = round(a - interets, 2)
    capital = round(capital - amort, 2)
    print(annee, interets, amort, capital)
```

Que vaut `capital` à la dernière ligne ? _____ **Que représente la variable `amort` ?**

_____

⚠️ **Attention** · L'annuité n'est pas le coût de l'emprunt : le coût, c'est ce que l'on paie en plus du capital emprunté.

🎯 **Estimer** · L'annuité constante (3 445,49 €) est comprise entre la plus petite et la plus grande annuité de l'amortissement constant : 3 144 € et 3 720 €.

Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
intérêts composés	intérêts ajoutés au capital chaque année, qui rapportent à leur tour	*« Le LEP rapporte des intérêts composés. »*
capital acquis	capital disponible au bout de n années	*« Le capital acquis est de 3 394,22 €. »*
taux équivalent	taux qui donne le même capital sur la même durée	*« Le taux mensuel équivalent à 6 % est 0,487 %. »*
taux moyen	taux unique qui remplace plusieurs taux successifs	*« Le taux moyen de hausse des prix est 1,45 % par an. »*
annuité	somme remboursée chaque année	*« L'annuité est de 3 445,49 €. »*
amortissement	part de l'annuité qui rembourse le capital	*« L'amortissement de l'année 1 est de 2 725,49 €. »*
capital restant dû	capital qui reste à rembourser	*« Après un an, il reste 12 000 € dus. »*
tableau d'amortissement	tableau des annuités, des intérêts et des amortissements	*« Le conseiller remet le tableau d'amortissement. »*
coût de l'emprunt	total des intérêts payés	*« Le coût de l'emprunt est de 2 160 €. »*
taux d'usure	taux maximal autorisé par la loi pour un crédit	*« Le taux d'usure est de 8,56 % au-delà de 6 000 €. »*

MÉTHODES

UN EXERCICE RÉSOLU, PUIS LE MÊME À COMPLÉTER

Exercice résolu — Placer sur un LEP

calculatrice

Sacha place **4 000 €** sur un LEP à **2,5 %** par an pendant **3 ans**, en intérêts composés. Calcule le capital acquis et les intérêts, puis compare aux intérêts simples.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $1 + t = 1 + 0{,}025 = \mathbf{1{,}025}$	Le coefficient annuel.
2 $C_3 = 4\,000 \times 1{,}025^3 \approx \mathbf{4\,307{,}56\ €}$	Capital acquis : $C_0 \times (1 + t)^n$.
3 Intérêts : $4\,307{,}56 - 4\,000 = \mathbf{307{,}56\ €}$	Capital acquis moins capital placé.
4 Simples : $4\,000 \times 0{,}025 \times 3 = \mathbf{300\ €}$	Pour comparer : $C \times t \times n$.

🔁 **Je vérifie** · 307,56 € > 300 € : les intérêts composés rapportent un peu plus ✓.

✅ **Au bout de 3 ans, Sacha a 4 307,56 €, soit 307,56 € d'intérêts (7,56 € de plus qu'en intérêts simples).**

→ Je m'entraîne : exercices 12 et 13

✍ À toi — À toi : un tableau d'amortissement

calculatrice

Un emprunt de **9 000 €** est remboursé en **3 ans** à **5 %** par an, à amortissement constant. Complète les deux premières lignes et le coût.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Amortissement : 9 000 ÷ 3 = ……… €	Le capital est partagé en 3 parts égales.
2 Année 1 : intérêts 9 000 × 0,05 = ……… € ; annuité ……… €	Intérêts sur le capital dû, plus l'amortissement.
3 Année 2 : dû ……… € ; intérêts ……… € ; annuité 3 300 €	Le capital dû baisse de l'amortissement.
4 Coût : 450 + 300 + 150 = ……… €	La somme des intérêts.

🔁 **Je vérifie** · Les amortissements font 3 × 3 000 = 9 000 € : tout le capital est remboursé ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 11

📝 Mes notes

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 162 ; d'autres nombres dans l'appli.

6 🔧 Mécanique — LES INTÉRÊTS COMPOSÉS

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

À intérêts composés, le capital est multiplié par (1 + t) chaque année : $C_n = C_0 \times (1 + t)^n$.

a. 5 000 € placés à 5 % par an, à intérêts composés. Capital après 1 an ?

b. 1 000 € placés à 5 % par an, à intérêts composés. Capital après 2 ans ?

c. 500 € placés à 4 % par an. Quel est le total des intérêts au bout de 2 ans ?

d. 2 500 € placés à 3 % par an pendant 3 ans. Capital final, arrondi au centime ?

7 🔧 Mécanique — LA DURÉE D'UN PLACEMENT

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

On calcule les puissances de 1 + t pour savoir à partir de quand le capital dépasse un objectif.

a. Calcule $1{,}02^6$, arrondi au millième.

b. Un capital est multiplié par 1,05 chaque année. Par quel nombre est-il multiplié en 10 ans ? (arrondi au centième)

c. Avec le coefficient 1,2 par an, quel est le plus petit nombre d'années n pour que $1{,}2^n$ dépasse 1,5 ?

d. 1 000 € placés à 5 % par an. Au bout de combien d'années au minimum le capital dépasse-t-il 1 200 € ?

8 🔧 Mécanique — TAUX MENSUEL ÉQUIVALENT ET TAUX MOYEN

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Un taux équivalent se trouve avec une racine : si le coefficient annuel est c, le coefficient pour 1/k d'année est c^(1/k).

a. Le coefficient annuel est 1,69. Quel est le coefficient équivalent pour 6 mois ?

b. Un taux annuel de 44 % équivaut à quel taux semestriel, en % ?

c. En 3 ans, un capital est multiplié par 2,197. Quel est le coefficient annuel moyen ?

d. Une hausse de 25 % puis une hausse de 10 %. Quel est le taux global, en % ? (arrondi à l'unité)

9 Mécanique — L'EMPRUNT À AMORTISSEMENT CONSTANT

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Amortissement constant : on rembourse le même capital chaque année, plus les intérêts du capital restant dû.

a. Emprunt de 8 000 € remboursé en 5 ans à amortissement constant. Capital remboursé chaque année ?

b. Emprunt de 8 000 € sur 4 ans à amortissement constant. Capital restant dû après la 1re année ?

c. Capital restant dû de 10 000 € au taux de 5 %. Intérêts de l'année ?

d. Emprunt de 8 000 € sur 4 ans à 4 %, amortissement constant. Première annuité (amortissement + intérêts) ?

10 Mécanique — L'EMPRUNT À ANNUITÉS CONSTANTES

notion 5 · 4 calculs · sans contexte

Annuités constantes : on rembourse la même somme chaque année. Coût du crédit = total payé – capital emprunté.

a. Annuité constante de 800 € pendant 5 ans. Quelle somme totale est remboursée ?

b. Emprunt de 3 000 € remboursé par 4 annuités de 950 €. Quel est le coût du crédit ?

c. Pour emprunter 5 000 € à 10 % en 2 ans par annuités constantes, l'annuité vaut $5000 \times 0{,}1 \div (1 - 1{,}1^{-2})$. Calcule-la, arrondie au centime.

d. Annuités de 1 200 € pendant 5 ans pour un emprunt de 5 500 €. Quel est le total des intérêts ?

11 UN TABLEAU D'AMORTISSEMENT

notion 4

Emprunt de 10 000 € sur 4 ans au taux annuel de 4,5 %, à amortissement constant. Complète le tableau.

Année	Capital restant dû (début)	Intérêts	Amortissement	Annuité
1	10 000,00 €	a	b	c
2	d	337,50 €	2 500,00 €	2 837,50 €
3	5 000,00 €	225,00 €	2 500,00 €	2 725,00 €
4	2 500,00 €	e	2 500,00 €	2 612,50 €

f. Coût total de l'emprunt (somme des intérêts) : f

12 INTÉRÊTS SIMPLES OU COMPOSÉS ?

notion 1

4 000 € sont placés à 3 % par an. Complète le tableau au centime, puis réponds à d, e et f.

Année n	Intérêts simples : $C \times (1 + t \times n)$	Intérêts composés : $C \times (1 + t)^n$
0	4 000,00 €	4 000,00 €
1	4 120,00 €	4 120,00 €
2	4 240,00 €	a
3	4 360,00 €	4 370,91 €
⋮	⋮	⋮
5	c	b

d. Au bout de 5 ans, les intérêts composés rapportent de plus : d

e. Au-delà d'un an, les intérêts composés rapportent : ☐ plus ☐ autant ☐ moins

f. En intérêts composés, au bout de combien d'années le capital dépasse-t-il 4 380 € ? f

13 TAUX ÉQUIVALENTS ET TAUX MOYEN

notion 3

Trouve le taux mensuel proportionnel et le taux mensuel équivalent à 5 % par an (au millième de %), puis un taux moyen.

Taux annuel : 5 % · coefficient annuel 1,05

× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?

12 mois au taux mensuel équivalent donnent le même capital qu'un an au taux annuel

a. proportionnel a **b. équivalent** b

c. Lequel des deux taux mensuels est le plus grand ?

☐ le taux proportionnel ☐ le taux équivalent

d. Un chiffre d'affaires évolue de + 10 % une année, puis de – 10 % l'année suivante. Taux moyen annuel, au centième : d

📝 Mes notes

14 LA DURÉE D'UN PLACEMENT

notion 2

Placement de 3 000 € à 5 % par an (intérêts composés), objectif 4 200 €. Cherche le plus petit entier n tel que $C_0 \times 1{,}05^n \geq 4\,200$.

Capital de départ	Taux annuel	Objectif
3 000 €	5 %	4 200 €

a. Capital au bout de 6 ans, en € (au centime) : [a]

b. Capital au bout de 7 ans, en € (au centime) : [b]

c. Durée minimale, en années : [c]

d. L'objectif est-il atteint au bout de 6 ans ? ☐ oui ☐ non

15 L'EMPRUNT À ANNUITÉS CONSTANTES

notion 5

On emprunte 12 000 € sur 4 ans à 5 % par an. Annuité constante : a = C × t ÷ (1 − (1 + t)^(−n)), arrondie au centime.

Capital emprunté	Taux annuel	Durée
12 000 €	5 %	4 ans

a. L'annuité a, en € : [a]

b. Intérêts de la 1re année (C × t), en € : [b]

c. Amortissement de la 1re année (a − intérêts), en € : [c]

d. Capital restant dû après la 1re annuité, en € : [d]

e. Coût total du crédit (4 × a − C), en € : [e]

16 TAUX ÉQUIVALENTS ET TAUX MOYEN

autres nombres · comme l'exercice 13 · notion 3

Trouve le taux mensuel proportionnel et le taux mensuel équivalent à 4,2 % par an (au millième de %), puis un taux moyen.

Taux annuel : 4,2 % · coefficient annuel 1,042

× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?	× ?

12 mois au taux mensuel équivalent donnent le même capital qu'un an au taux annuel

a. proportionnel [a] **b. équivalent** [b]

c. Lequel des deux taux mensuels est le plus grand ?

☐ le taux proportionnel ☐ le taux équivalent

d. Un chiffre d'affaires évolue de − 10 % une année, puis de + 25 % l'année suivante. Taux moyen annuel, au centième : [d]

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

17 Petit problème — UN LIVRET A POUR UN PROJET

notion 1 · S'approprier · Réaliser

Lina place **2 500 €** sur un Livret A, au taux de **1,7 %** par an (taux en vigueur au 1er août 2026). On suppose que le taux ne change pas pendant **4 ans**.

a. Donne le coefficient annuel 1 + t.

b. Calcule le capital acquis au bout de 4 ans, au centime.

c. Calcule les intérêts gagnés.

d. Calcule les intérêts simples sur la même durée, et compare.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. La formule de la mensualité est donnée : remplace avec soin le taux mensuel et le nombre de mois.

18 ⛰️ Défi · 4 étapes — FINANCER UN CANAPÉ

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Communiquer

Un magasin propose un canapé à **2 400 €**, payable à crédit sur **24 mois** au taux annuel de **7 %**. Les mensualités sont constantes : $M = C \times t_m \div (1 - (1 + t_m)^{-24})$, où t_m est le taux mensuel équivalent.

Taux d'usure au 1er octobre 2026 pour un prêt personnel jusqu'à 3 000 € : 23,6 % (Banque de France).

a. Calcule le taux mensuel équivalent à 7 % par an, en % au millième.

b. Calcule la mensualité M, au centime.

c. Calcule le coût total du crédit.

d. Le magasin a-t-il le droit de proposer ce taux ? Explique au client en une phrase.

Communiquer — 💼 **Au travail, cela sert à** présenter à un client le coût réel d'un paiement à crédit, et vérifier qu'il respecte la loi.

💡 Coup de pouce · exercice **18** : Calcule $t_m = 1{,}07^{\wedge}(1/12) - 1 \approx 0{,}00565$, puis la mensualité avec la formule, puis 24 × M − 2 400.

💡 Coup de pouce · exercice **17** : Coefficient 1,017, puis capital acquis = 2 500 × 1,017⁴. Les intérêts sont la différence avec 2 500 €.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Deux tableaux d'amortissement, deux coûts : on compare. Une question ratée ne fait pas un exercice raté : continue.

19 Défi · 5 étapes — CHOISIR SA FORMULE DE CRÉDIT

notion 5 · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

Un client emprunte **12 000 €** sur **5 ans** au taux annuel de **5 %**. La banque propose deux formules :

- formule A : amortissement constant ;
- formule B : annuités constantes, $a = C \times t \div (1 - (1 + t)^{-n})$.

1 **Formule A : calculer l'amortissement annuel et la première annuité.** — Réaliser

2 **Formule A : calculer le coût total de l'emprunt.** — Réaliser

3 **Formule B : calculer l'annuité, au centime.** — Réaliser

4 **Formule B : calculer l'amortissement de la première année, puis le coût total.** — Analyser-raisonner

5 **Conseiller le client : quelle formule choisir, et pourquoi ?** — Communiquer

Valider 💼 **Au travail, cela sert à** conseiller un client sur la formule de crédit la moins chère, chiffres à l'appui.

✅ JE SAIS FAIRE

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un capital acquis à intérêts composés.	12, 17	☐	☐	☐
trouver la durée d'un placement.	12, 14, 17	☐	☐	☐
calculer un taux mensuel équivalent et un taux moyen.	13, 18	☐	☐	☐
compléter un tableau d'amortissement.	11, 15, 19	☐	☐	☐
calculer et comparer le coût de deux emprunts.	18, 19	☐	☐	☐

Coup de pouce · exercice 19 : A : 2 400 € d'amortissement, intérêts 600, 480, 360, 240, 120. B : $a \approx 2\,771{,}70$ €, coût = $5a - 12\,000$.

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format CCF · situation d'évaluation

Calculs commerciaux et financiers

Agence bancaire · durée : 45 min · calculatrice et outils numériques autorisés

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 2 exercices dont les questions vont de plus en plus loin, et un appel 📞 : tu appelles le professeur pour lui montrer ton travail sur un outil numérique (tableur, GeoGebra, calculatrice, Python).

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je relève un taux et un capital dans un document.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis entre intérêts simples et composés, et je cherche une durée.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un capital acquis, des intérêts et une ligne de tableau d'amortissement.	6,5 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie qu'un crédit respecte le taux d'usure.	1 pt	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Un placement sur un LEP

4 pts

Épargne réglementée au 1er août 2026	Taux annuel	Plafond
Livret A	1,7 %	22 950 €
LEP	2,5 %	10 000 €

Source : info.gouv.fr (31 juillet 2026). Intérêts ajoutés au capital une fois par an. On suppose que le taux ne change pas.

Maël place **5 000 €** sur un LEP, en intérêts composés.

1 Calculer le capital acquis au bout de 3 ans, au centime. — Réaliser — 1,5 pts

_____

2 Avec un tableur, déterminer le nombre d'années nécessaire pour dépasser 5 500 €. — Analyser-raisonner — 1,5 pts

_____

📞 **Appel n° 1** · Appelle le professeur. Montre ta feuille de calcul : les années, la formule recopiée (=B2*1,025) et la première année où le capital dépasse 5 500 €.

3 Calculer le taux mensuel équivalent à 2,5 % par an, en %, au millième. — Réaliser — 1 pt

_____

Exercice 2 — Un crédit pour une moto

6 pts

Maël emprunte **8 000 €** sur **4 ans** au taux annuel de **6 %**, à amortissement constant. Au 1er octobre 2026, le taux d'usure des prêts personnels de plus de 6 000 € est de 8,56 % (Banque de France).

4 Calculer l'amortissement annuel. — S'approprier — 1 pt

_____

5 Calculer les intérêts et l'annuité de la première année. — Réaliser — 1,5 pts

annuité : _____

6 Calculer le capital restant dû au début de l'année 2, puis les intérêts de l'année 2. Réaliser 1 pt

intérêts : _____

7 Calculer le coût total de l'emprunt. Réaliser 1,5 pts

_____

8 Ce crédit respecte-t-il le taux d'usure ? Répondre au client par une phrase. Valider 1 pt

_____

_____

1 INTÉRÊTS SIMPLES OU COMPOSÉS ?

pour t'entraîner encore · hors barème — notion 1

4 000 € sont placés à 2 % par an. Complète le tableau au centime, puis réponds à d, e et f.

Année n	Intérêts simples : C × (1 + t × n)	Intérêts composés : C × (1 + t)ⁿ
0	4 000,00 €	4 000,00 €
1	4 080,00 €	4 080,00 €
2	4 160,00 €	[a]
3	4 240,00 €	4 244,83 €
⋮	⋮	⋮
8	[c]	[b]

d. Au bout de 8 ans, les intérêts composés rapportent de plus : [d]

e. Au-delà d'un an, les intérêts composés rapportent :

☐ plus ☐ autant ☐ moins

f. En intérêts composés, au bout de combien d'années le capital dépasse-t-il 4 510 € ?

[f]

2 UN TABLEAU D'AMORTISSEMENT

pour t'entraîner encore · hors barème

notion 4

Emprunt de 7 500 € sur 4 ans à 5 % par an, annuité constante 2 115,09 €. Complète les deux premières lignes.

Année	Capital restant dû (début)	Intérêts	Amortissement	Annuité
1	7 500,00 €	[a]	[b]	2 115,09 €
2	[c]	[d]	[e]	2 115,09 €
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

f. Coût total de l'emprunt : 4 × 2 115,09 € – 7 500 € =

[f]